Nesta ficha, $[AB]$ designa o segmento de reta de extremos A e B, $\overline{AB}$ o seu comprimento e $[ABC]$ o triângulo de vértices A, B e C. Num triângulo, usam-se as letras O (circuncentro), G (baricentro), H (ortocentro) e I (incentro).

NÍVEL I · Básico

1. Em cada uma das figuras seguintes, estão representadas, a azul, três linhas notáveis do triângulo $[ABC]$, que se intersetam num ponto.

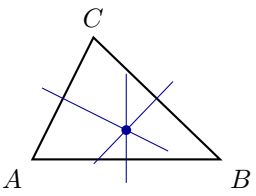


Figura 1

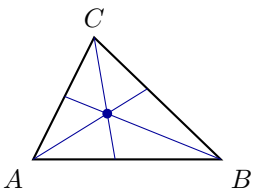


Figura 2

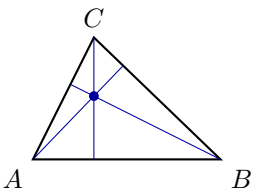


Figura 3

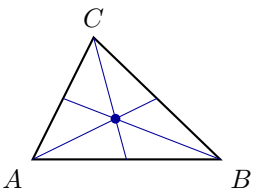


Figura 4

1.1. Identifique, em cada figura, as linhas notáveis representadas e o ponto notável em que se intersetam.

1.2. Qual dos pontos notáveis é equidistante dos três lados do triângulo?

(A) Circuncentro **(B)** Incentro

(C) Ortocentro **(D)** Baricentro

2. Indique se cada uma das afirmações seguintes é verdadeira ou falsa. Corrija as falsas.

2.1. Num triângulo equilátero, o circuncentro, o incentro, o ortocentro e o baricentro coincidem.

2.2. Num triângulo retângulo, o ortocentro é o ponto médio da hipotenusa.

2.3. Num triângulo obtusângulo, o circuncentro situa-se no exterior do triângulo.

2.4. O baricentro e o incentro de qualquer triângulo situam-se sempre no interior do triângulo.

3. Seja G o baricentro de um triângulo $[ABC]$ e M o ponto médio de $[BC]$.

3.1. Sabendo que $\overline{AM} = 12\,\text{cm}$, determine $\overline{AG}$ e $\overline{GM}$.

3.2. Noutro triângulo, sabe-se que a distância do baricentro ao ponto médio de um lado é 5 cm. Determine o comprimento da mediana correspondente.

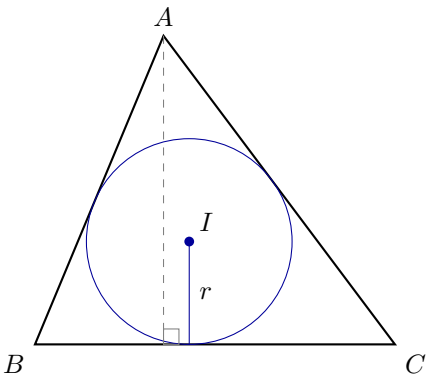
4. Um triângulo retângulo tem catetos com 5 cm e 12 cm.

4.1. Onde se situa o circuncentro deste triângulo? Justifique.

4.2. Determine o raio da circunferência circunscrita ao triângulo.

NÍVEL II · Intermédio

5. Na figura, está representado o triângulo $[ABC]$, com $\overline{AB} = 13$, $\overline{BC} = 14$ e $\overline{AC} = 15$, bem como a sua circunferência inscrita, de centro I e raio r. A altura do triângulo relativa ao lado $[BC]$ mede 12.



5.1. Determine a área do triângulo $[ABC]$.

5.2. Decompondo o triângulo $[ABC]$ nos triângulos $[IAB]$, $[IBC]$ e $[ICA]$, mostre que a área do triângulo é igual a

$$r \times \frac{\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}}{2}.$$

5.3. Determine o raio da circunferência inscrita.

6. Três aldeias, A, B e C, não estão alinhadas. Pretende-se instalar:

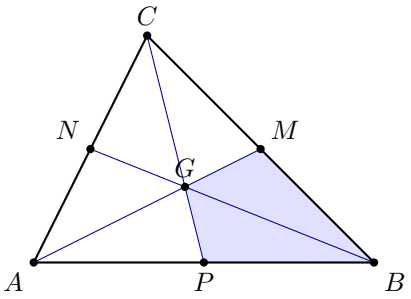
- uma antena de telecomunicações à mesma distância das três aldeias;
- uma fonte, no interior do terreno triangular delimitado pelas estradas $[AB]$, $[BC]$ e $[AC]$, à mesma distância das três estradas.

6.1. Identifique o ponto notável do triângulo $[ABC]$ onde deve ser instalada a antena e o ponto notável onde deve ser instalada a fonte. Justifique.

6.2. Explique como poderia construir esses pontos com régua e compasso.

6.3. Se o ângulo BAC for obtuso, a antena fica dentro ou fora do terreno triangular? E a fonte? Justifique.

7. Na figura, $[ABC]$ é um triângulo de área 54 cm^2; M, N e P são os pontos médios de $[BC]$, $[AC]$ e $[AB]$, respetivamente, e G é o baricentro.

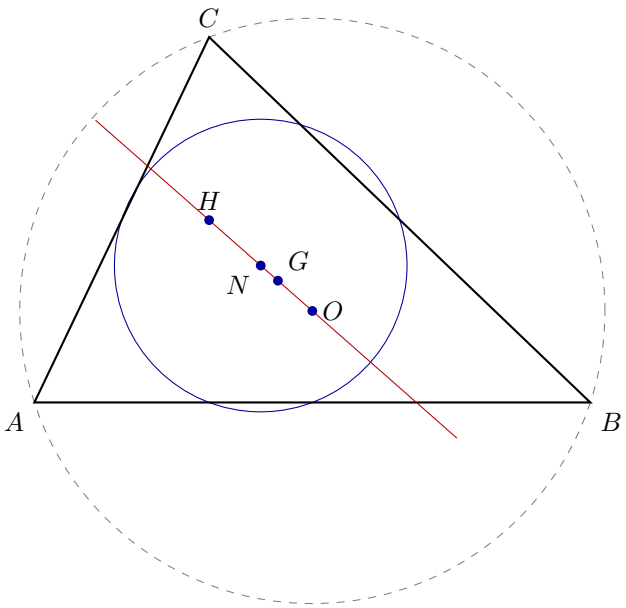


7.1. Indique, justificando, a área de cada um dos seis triângulos em que as medianas dividem o triângulo $[ABC]$.

7.2. Determine a área do triângulo $[ABG]$.

7.3. Determine a área do quadrilátero $[PBMG]$ (sombreado).

8. Na figura, estão representados um triângulo acutângulo $[ABC]$, o seu circuncentro O, baricentro G e ortocentro H, a *reta de Euler* (que contém estes três pontos), a circunferência circunscrita ao triângulo (a tracejado) e a *circunferência dos nove pontos*, de centro N.



Sabe-se que, em qualquer triângulo, $\overline{GH} = 2\,\overline{OG}$, que N é o ponto médio de $[OH]$ e que o raio da circunferência dos nove pontos é metade do raio da circunferência circunscrita.

Admita que, num certo triângulo, $\overline{OG} = 2{,}4$ cm e que o raio da circunferência circunscrita é 7 cm.

8.1. Determine $\overline{GH}$, $\overline{OH}$ e o raio da circunferência dos nove pontos.

8.2. Determine $\overline{ON}$ e $\overline{NG}$.

8.3. Indique quais são os nove pontos que pertencem à circunferência dos nove pontos.

9. Considere um triângulo equilátero $[ABC]$ com 6 cm de lado.

9.1. Justifique que os quatro pontos notáveis do triângulo coincidem num ponto P e que a reta de Euler não está definida.

9.2. Determine a altura do triângulo e a distância de P a cada vértice e a cada lado.

9.3. Determine os raios das circunferências circunscrita e inscrita. Mostre que, neste caso, a circunferência dos nove pontos coincide com a circunferência inscrita.

NÍVEL III · Avançado

10. Considere um triângulo $[ABC]$. Sabe-se que a mediatriz de um segmento $[XY]$ é o conjunto dos pontos do plano que estão à mesma distância de X e de Y.

10.1. Seja O o ponto de interseção das mediatrizes de $[AB]$ e de $[BC]$. Justifique que $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$.

10.2. Conclua que O também pertence à mediatriz de $[AC]$ e que existe uma circunferência que passa pelos três vértices do triângulo.

10.3. Explique por que razão as mediatrizes de $[AB]$ e de $[BC]$ se intersetam sempre (isto é, não podem ser paralelas).

11. Na figura do exercício 7, considere os seis triângulos em que as medianas dividem o triângulo $[ABC]$.

11.1. Justifique que os triângulos $[GBM]$ e $[GMC]$ têm a mesma área.
Sugestão: compare as bases e as alturas.

11.2. Justifique, de modo análogo, que os triângulos $[ABM]$ e $[AMC]$ têm a mesma área e conclua que $[ABG]$ e $[AGC]$ têm a mesma área.

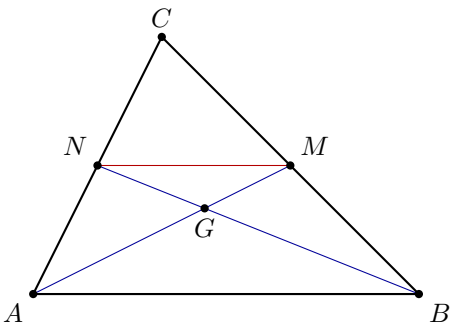
11.3. Conclua que os seis triângulos têm a mesma área.

12. Na figura, $[AM]$ e $[BN]$ são medianas do triângulo $[ABC]$, que se intersetam no baricentro G.

12.1. Justifique que os triângulos $[CMN]$ e $[CBA]$ são semelhantes, com razão de semelhança $\frac{1}{2}$. Conclua que $[MN]$ é paralelo a $[AB]$ e que $\overline{MN} = \frac{1}{2}\,\overline{AB}$.

12.2. Justifique que os triângulos $[GMN]$ e $[GAB]$ são semelhantes e indique a razão de semelhança.

12.3. Mostre que $\overline{AG} = \frac{2}{3}\,\overline{AM}$.



13. Considere um triângulo $[ABC]$, retângulo em C, com $\overline{AC} = 8\,\text{cm}$ e $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$.

13.1. Indique a posição do ortocentro H e do circuncentro O e determine o raio da circunferência circunscrita.

13.2. Mostre que a reta de Euler deste triângulo contém a mediana relativa à hipotenusa e verifique que $\overline{GH} = 2\,\overline{OG}$.

13.3. Determine o centro e o raio da circunferência dos nove pontos e mostre que esta circunferência passa pelo vértice C. Justifique este facto sem cálculos, tendo em conta quais são os nove pontos.

NÍVEL IV · Desafio

14. Mostre que, se o circuncentro de um triângulo coincidir com o seu baricentro, então o triângulo é equilátero.

Sugestão: comece por mostrar que, nesse caso, a mediana relativa a um lado está contida na mediatriz desse lado.

15. Na figura, $[ABC]$ é um triângulo isósceles com $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$ e $\overline{BC} = 12$, e M é o ponto médio de $[BC]$.

15.1. Justifique que os pontos O, G e H pertencem à reta AM e determine $\overline{AM}$.

15.2. Determine $\overline{GM}$.

15.3. Determine $\overline{OM}$.

Sugestão: designe $\overline{OM}$ por x e use o facto de $\overline{OA} = \overline{OB}$.

15.4. Determine $\overline{HM}$.

Sugestão: mostre que os triângulos $[BMH]$ e $[AMC]$ são semelhantes.

15.5. Verifique que $\overline{GH} = 2\,\overline{OG}$ e que a circunferência dos nove pontos é tangente à reta BC no ponto M.

